

Ayudantía 5 Métodos Estadísticos

Profesores: Carmen Gloria Carrasco | Héctor López.

Ayudantes: José Ignacio Costa | Cristóbal Van Der Meer

24 de septiembre de 2026

1. Estas son las coordenadas de las localizaciones de 5 tiendas. Si queremos agruparlas en dos grupos, ¿cuáles serían esas agrupaciones?

Punto	X	Y
A	1	1
B	2	6
C	4	3
D	7	4
E	5	1

- a) Construir la matriz de distancias usando la norma del taxista (Manhattan).
- b) Realizar 3 iteraciones de clustering jerárquico aglomerativo usando:
 - Vecino más cercano.
 - Vecino más lejano.
 - Promedio.
- c) Dibujar el dendrograma aproximado.

2. Se tiene la siguiente información acerca de 5 proveedores:

Proveedor	Precio	Calidad	Tiempo
P1	130	8	5
P2	120	9	6
P3	90	6	4
P4	200	7	10
P5	180	8	9

Realizar 3 iteraciones usando el centroide como el punto de referencia de cada clúster.

3. Supongamos 5 productos descritos por 4 características binarias:

- X_1 : Es ecológico.
- X_2 : Es importado.
- X_3 : Tiene garantía extendida.
- X_4 : Es de alta tecnología.

Producto	X1	X2	X3	X4
P1	1	0	1	1
P2	1	0	1	0
P3	0	1	0	0
P4	0	1	0	1
P5	1	0	0	1

Calcule la distancia para variables binarias y construya la matriz de distancias. Posteriormente, utilice el método DIANA para formar clústeres. Finalmente, interprete.

4. Un banco chileno desea segmentar a sus clientes según su comportamiento financiero. Para ello se dispone de la siguiente base de datos limpia:

Cliente	Ingreso (MM\$)	Gasto Mensual (MM\$)	N° Productos
C1	1.2	0.8	2
C2	1.5	1.0	3
C3	1.3	0.9	2
C4	4.5	3.5	6
C5	5.0	3.8	7
C6	4.8	3.2	6

Donde las variables consideradas corresponden al Ingreso (ingreso mensual del cliente medido en millones de pesos), Gasto Mensual (monto promedio de gasto mensual del cliente en millones de pesos) y N° de productos (cantidad de productos financieros que el cliente posee en el banco).

Se desea aplicar técnicas de análisis de conglomerados para identificar grupos homogéneos de clientes.

- Explique formalmente qué es el análisis de clustering y cuál es su objetivo en este contexto.
- Justifique porqué es necesario estandarizar los datos antes de aplicar clustering. Estandarice las variables usando el método min-máx.
- Calcule la matriz de distancias euclidianas entre los clientes utilizando R.
- Aplice el método de clustering jerárquico aglomerativo con Single Linkage en R. Determine los clústeres después de las dos primeras iteraciones e interprete.
- Aplice el algoritmo *K-means* en R considerando $k = 2$. Interprete.
- Utilice el método del codo en R para determinar el número óptimo de clústeres. Interprete.
- Evalúe la calidad del clústering del algoritmo *K-means* utilizando el coeficiente de silueta en R. Interprete los resultados obtenidos y comente si la elección de $k=2$ es adecuada.